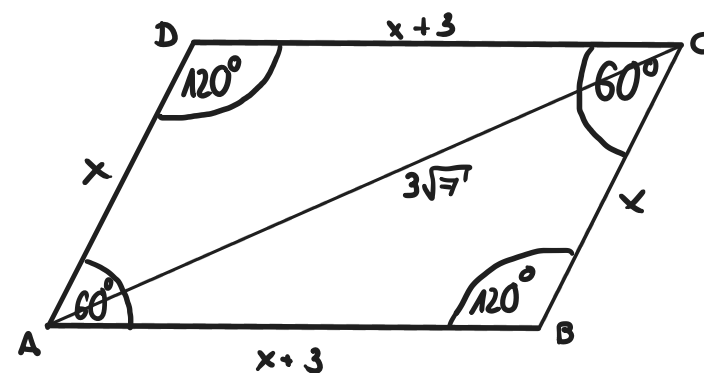


Zadanie z7 (8.2) Dłuższa przekątna równoległoboku o kącie ostrym 60° ma długość $3\sqrt{7}$. Różnica długości jego boków wynosi 3. Oblicz pole tego równoległoboku i długość krótszej przekątnej.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



W trójkątach ABC lub ADC (są to trójkąty przystające) mamy podany bok, kąt i zależność między dwoma pozostałymi bokami. Czyli wszystkie boki opisane są 1 niewiadomą, wystarczy zatem ułożyć 1 równanie, by tę niewiadomą wyznaczyć.

2) Rozważamy dziedzinę zmiennej x :

$$\begin{cases} x > 0 \\ x+3 > 0 \rightarrow x > -3 \\ 3\sqrt{7} > x+3 \rightarrow x < 3\sqrt{7}-3 \\ x+(x+3) > 3\sqrt{7} \rightarrow x > \frac{3\sqrt{7}-3}{2} \end{cases}$$

$$x \in \left(\frac{3\sqrt{7}-3}{2}, 3\sqrt{7}-3 \right)$$

$3\sqrt{7}$ leży naprzeciw największego kąta, więc musi być najdłuższe.

Skrajny przypadek nierówności trójkąta - najdłuższy bok musi być krótszy niż suma pozostałych.

3) Wyznaczamy x z tw. cosinusów:

z tw. cosinusów w $\triangle ABC$:

$$(3\sqrt{7})^2 = x^2 + (x+3)^2 - 2 \cdot x \cdot (x+3) \cdot \cos 120^\circ$$

$$63 = x^2 + x^2 + 6x + 9 + x^2 + 3x$$

$$3x^2 + 9x - 54 = 0$$

$$x^2 + 3x - 18 = 0$$

$$\Delta = 81, \sqrt{\Delta} = 9$$

$$x_1 = \frac{-3+9}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{-3-9}{2} = -6 \notin D$$

4) Wyznaczamy pole równoległoboku ze wzoru oraz krótszą przekątną za pomocą tw. cosinusów:

$$P_{\square} = 3 \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ = 9\sqrt{3}$$

$P = a \cdot b \cdot \sin \alpha$, gdzie kąt α to dowolny kąt między bokami.

z tw. cosinusów w $\triangle ABD$:

$$|BD|^2 = 3^2 + 6^2 - 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \cos 60^\circ$$

$$|BD|^2 = 9 + 36 - 18 = 27$$

$$|BD| = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

Od p. $P_{\square} = 9\sqrt{3}, |BD| = 3\sqrt{3}$.